

浙 江 大 学

物 理 实 验 报 告

实验名称：交流电路功率因数实验 弗兰克赫兹实验

指导教师：郭红丽

信 箱 号：

【实验目的】

交流电路功率因数实验：

1. 熟悉日光灯电路工作原理及其组装
2. 掌握测量日光灯电路交流功率及提高其因素方法
3. 学习各种交流电表的使用

弗兰克赫兹实验：

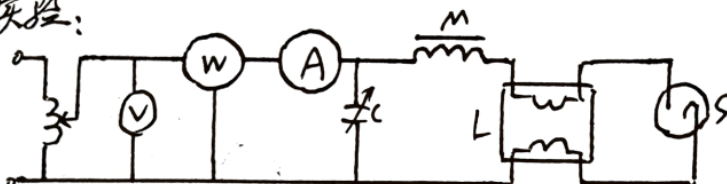
1. 学习关于原子碰撞激发和测量的方法
2. 测定氩原子的第一激发电势
3. 通过对氩原子激发电势测量，证明原子能级存在

【实验原理】（电学、光学画出原理图）

交流电路功率因数实验：

1. 日光灯电路：

电感性负载电路



电路接通电源后，电源电压全部加在启辉器两端，使其内部动静触片间产生辉光放电，放出的热量使触片受热膨胀趋向伸直，与静触片接通。灯丝、触片、镇流器形成回路，灯丝发热发射电子，同时触片接通电压为零，辉光放电立即停止，动触片冷却收缩而脱离静触片，使镇流器内电压流减为零。于是镇流器产生的自感电动势与电源电压串联叠加于灯管两端，使灯管发光。灯管发光后，两端电压不足使启辉器辉光放电，这时交流电源、镇流器与日光灯管串联成通路使之正常工作。

2. 功率因数的提高：

对交流电路，计算平均功率要考虑电压、电流间的相位差，即： $P = UI \cos \phi$ ，在大多数电路中，含电感负载，这时 $\cos \phi < 1$ ，电流滞后于电压 ϕ 角；此时可在负载两端并联电容器组，补偿无功功率，使得功率因数提高。

弗兰克赫兹实验：

1. 波尔原子理论：①定态假设：原子只能处于一些不连续的能量状态，即 $E_1, E_2, E_3, \dots$ 处于这些状态的原子是稳定的，称“定态”， E_1 为基态，余下为激发态。原子能量改变即从一定态跃迁至另一定态。

②频率定则：原子从一定态跃迁至另一定态时将发射一定频率电磁波。用 E_m, E_n 表示两定态能量，则发射或吸收辐射频率满足： $h\nu = E_m - E_n$ ($h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$)

2. 实验原理：原子正常情况下处于基态，在吸收电磁波或受能量足够的粒子碰撞交换能量时可跃迁至激发态。从基态跃迁至第一激发态所需能量为临界能量。本实验让电子在真空中与氩原子相碰撞，使原子从低能级向高能级跃迁。初速度为零的电子在电位差为 U 的加速电场作用下具有能量 eU ，若 $eU < E_2 - E_1$ ，则电子与原子只能发生弹性碰撞，无能量转移。当电子能量 $eU > E_2 - E_1$ 时，电子与氩原子发生非弹性碰撞，氩原子从电子吸收 $E_2 - E_1$ 的能量，从基态跃迁至第一激发态，多余部分留给电子。设使电子具有 $E_2 - E_1$ 能量所需加速电场电位差为 U_0 ，则 $eU_0 = E_2 - E_1$ ， U_0 即为第一激发电势。

【实验内容】（重点说明）

交流电路功率因数实验：

1. 日光灯安装（实验时线路已完成连线），点亮灯管即可
2. 求功率因数。先将电容接入，打开电源总开关，开启日光灯开关，观察启动过程。用电表测得额定电压下功率、各电压、电流，计算功率因数并记录。接入电容，按从小到大测各值变化规律并记录，找出最大值时电容值。求并联电容后功率因数，作 $\cos\varphi - C$ 曲线并填表。

弗兰克赫兹实验：

1. 参考连线示意图连线
2. 确认“电源一”的“ U_{F12} 调节”、“ U_{G1k} 调节”与“电源二”的“ U_{G2A} 调节”、“ U_{G2k} 调节”电位器逆时针旋到底。连接实验仪器与电源，打开电源开关，预热 15 分钟。将“微电流测量仪”的“微电流量程”则拨“ $\times 10^{-9}$ A”档，调节“调零”电位器，使电流为 0，参照“弗兰克赫兹管”给出的仪器参数， U_{F12} 、 U_{G1k} 、 U_{G2A} ，调节对应电仪器后待电源稳定。
3. 将示波器 CH1 通道设置：200mV/格，500 μ s/格，外触发通道设置：触发类型为边沿触发，触发源为外触发输入，下降沿触发，触发方式为自动。确认“电源二”为自动测量方式状态，按“确认”键启动，于示波器观察波痕式爬梯线形成过程。约 4 min 后结束，观测示波器上 $I_A - U_{G2k}$ 曲线，查询“按键”依次查询 U_{G2k} 和 I_A 的峰值，将峰值序号 n 、第二栅压 U_{G2k} 值记录。自动测量 5 次，得第一级激发电压 U_1 至 U_5 ，取平均值作金原子第一激发电压。
4. 手动测量方式选作，切换至手动后进行实验

【实验器材及注意事项】

交流电路功率因数实验：

实验器材：实验电路配电板、开关、启辉器、日光灯、整流器、读数表、电容

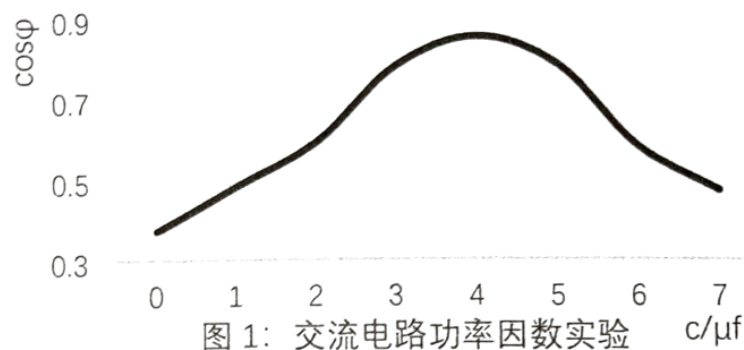
注意事项：严禁私自接线和打开总电源，必要时请教师检查方可通电。安全第一，以免实验出错，实验是强电。

弗兰克赫兹实验：

实验器材：THQFH-2A 弗兰克-赫兹实验仪（电源一）、THQFH-2A 弗兰克-赫兹实验仪（电源二）、THQFH-2A 弗兰克-赫兹实验仪（微电流测量仪）、THQFH-2A 弗兰克-赫兹实验仪（弗兰克-赫兹管）、60 MHz 双踪示波器（自配）、双 09 米连接线（1m，4 根）、双 5 芯航空插头连接线（1m，1 根）、3 号导线（红，80cm，4 根）、3 号导线（蓝，80cm，2 根）、3 号导线（黑，80cm，2 根）

注意事项：1. 电源地线妥善接地 2. 外部交流供电示波器外壳妥善接地
3. 参照“弗兰克-赫兹管”实验仪器参数进行实验 4. “弗兰克-赫兹管”应轻拿轻放
5. 若“微电流测量仪”超量程，则选较大量程或适当降低电压 U_{F12}
6. 若微电流显示值剧增，“弗兰克-赫兹管”可能击穿，应降低加速电压与灯丝电压

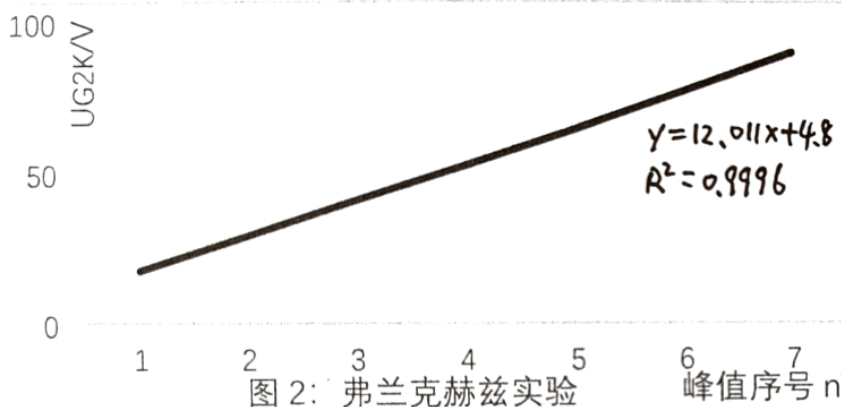
【数据处理与结果】



交流电路功率因数实验:

由 $\cos\phi = \frac{P}{UI}$, 可得各点的 $\cos\phi$ 值。
对其作图, 得 $\cos\phi - C$ 曲线。(图1)

由图可知, $\cos\phi$ 随 C 值增大, 先增大后减小, 于 $4\mu f$ 左右达到最大值。



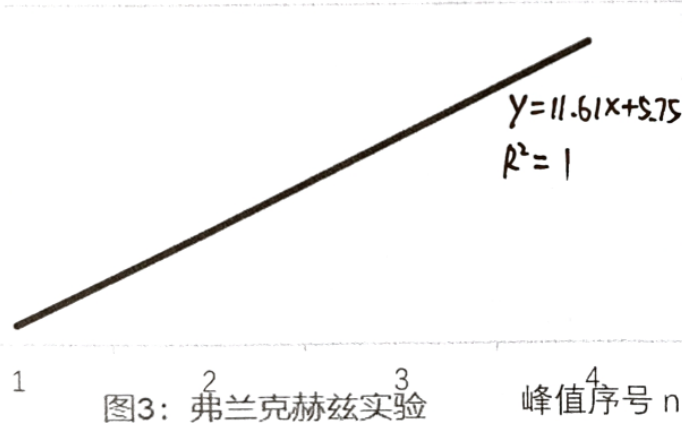
弗兰克赫兹实验:

对测量结果取平均值, 可得:

n	1	2	3	4	5	6	7
U_{G2k}/V	17.4	28.9	40.6	52.2	64.3	76.9	89.6

对其作图, 得图2, 由拟合的趋势线可知, 1到4和5到7的数据中间有一定差异, 故又重新选取1到4的数据作图, 得图3. 从 R^2 判断, 图3拟合效果更佳。因图中 x 轴为 n , y 轴为 U_{G2k} , 故拟合直线斜率即为 U_0 测量值。

由图可知, $U_0 = 11.61 V$, 相对误差为0



(若选取图2数据, 则 $U_0 = 12.01 V$)

$$E = \frac{|12.01 - 11.61|}{11.61} \times 100\% = 3.4\%$$

【误差分析】

交流电功率因数实验：1. 电表示数不断跳动，读数时会产生较大误差
2. 电路中相接处可能会接触不良，对结果产生影响
3. 接入电容时可能没有完全接好，产生接触不良
4. 电容实际值与标称值存在的差异，电表测量时存在的误差

弗兰克赫兹实验：1. 预热不足，使测量值产生偏差，如第一组数据
2. 可能会有部分电子使氢原子从第一激发态到第二激发态而失去能量，进而产生干扰
3. 实验时电压不可能连续，对峰值测量存在偏差
4. 仪器老化或调零不准等其他因素的影响

【实验心得及思考题】

交流电功率因数实验：思考题：1. 提高功率因数能增大电能利用率，电路中含电感，电流滞后于电压，而电容器有电流超前于电压的特性，与电感的相消而提高功率因数，电流电压同相位时功率因数最大，如电容过大，滞后至下一周期，为超前电压，效果下降。
2. 加电容前总电流为电阻电流与电感电流矢量和；补偿时，电容电流与电感电流反向，随电容增大，总电流变小，至全补偿时总电流最小，仅为电阻电流。之后再加大电容，达到过补偿，电流增大。
3. 并联电容后总电容为各电容之和，操作方便。串联电路使电容为负载的部分，增大了电路损耗。

实验心得：在做实验时对数据观察要细致，如记录功率因数实验数据时应等到示数大体稳定后再进行读数；对于特殊数据进行合理分析，是存在特殊情况还是操作、仪器有意。在实验前可以先行理解实验中出现的图表，如弗兰克赫兹实验中的 $I_A - U_{G2k}$ 曲线图。开始有一小段为零，为接触电势差。之后随 U_{G2k} 增加，电子在 KG_2 中加速，能量增大，但小于氢原子从基态到第一激发态所需能量，二者为弹性碰撞，故该段 I_A 递增。在电子能量达到氢原子所需能量后，二者为非弹性碰撞，实验现象能量交换，电子能量减小，故该段 I_A 递减。随 U_{G2k} 持续增大，在碰撞后失去能量的电子能量又增大，开始重复之前的状态。因此，之后的图象均呈有规律的起伏上升变化趋势。

【数据记录及草表】

交流电路功率因数实验:

表1. 交流电路功率因数实验记录表

	未加电容	加电容						
		1uf	2uf	3uf	4uf	5uf	6uf	7uf
I/A	278.6	222.6	177.6	139.3	214.0 124.0	139.9	183.5	233.2
U/V	214.7	214.8	214.9	215.1	214.9	214.8	214.6	215.0
P/W	22.3	23.1	22.5	23.3	22.6	23.4	22.7	23.5
cosφ	0.373	0.483	0.590	0.778	0.848	0.779	0.516	0.469

弗兰克赫兹实验:

表2. 计算氢原子第一激发态实验数据记录表 (自动测量)

第一次							
峰值序号n	1	2	3	4	5	6	7
UG _{2k} (V)	42.0	42.2	42.4	42.6	42.8	43.0	43.2
第二次							
峰值序号n	1	2	3	4	5	6	7
UG _{2k} (V)	17.5	29.1	40.6	52.1	64.5	77.0	89.6
第三次							
峰值序号n	1	2	3	4	5	6	7
UG _{2k} (V)	17.3	29.2	40.8	52.2	64.2	76.7	89.4
第四次							
峰值序号n	1	2	3	4	5	6	7
UG _{2k} (V)	17.4	28.9	40.8	52.7	64.3	76.7	89.6
第五次							
峰值序号n	1	2	3	4	5	6	7
UG _{2k} (V)	17.7	28.8	40.4	52.0	64.3	76.8	89.6
第六次							
峰值序号n	1	2	3	4	5	6	7
UG _{2k} (V)	17.1	28.7	40.4	52.0	64.4	77.1	89.6

教师签字:

JP 9.20